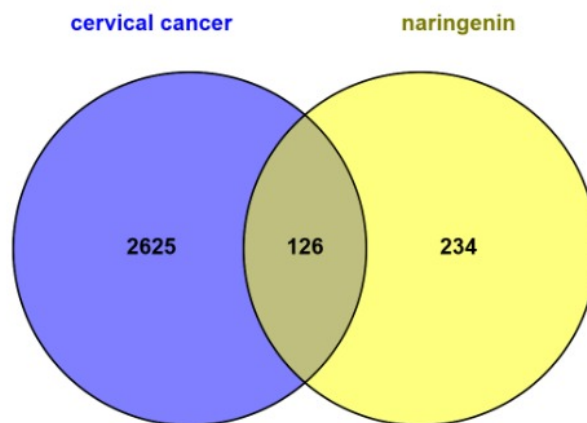


Laporan Interpretasi Hasil

Analisis Network Pharmacology Naringenin Terhadap Penyakit Kanker Serviks

Naringenin adalah senyawa dihidro-flavonoid yang sering ditemukan di buah-buahan dan tanaman herbal. Penelitian terdahulu telah membahas potensi efektivitasnya sebagai anti-inflamasi, antioksidan, dan antitumor. Penelitian yang dilakukan oleh Zhou et al pada tahun 2024 membahas potensi Naringenin sebagai senyawa yang efektif mengatasi kanker serviks. Untuk memahami mekanisme kerja Naringenin sebagai agen terapi kanker serviks, dilakukanlah analisis *network pharmacology* untuk memetakan interaksi antar senyawa, target, dan jalur biologis.

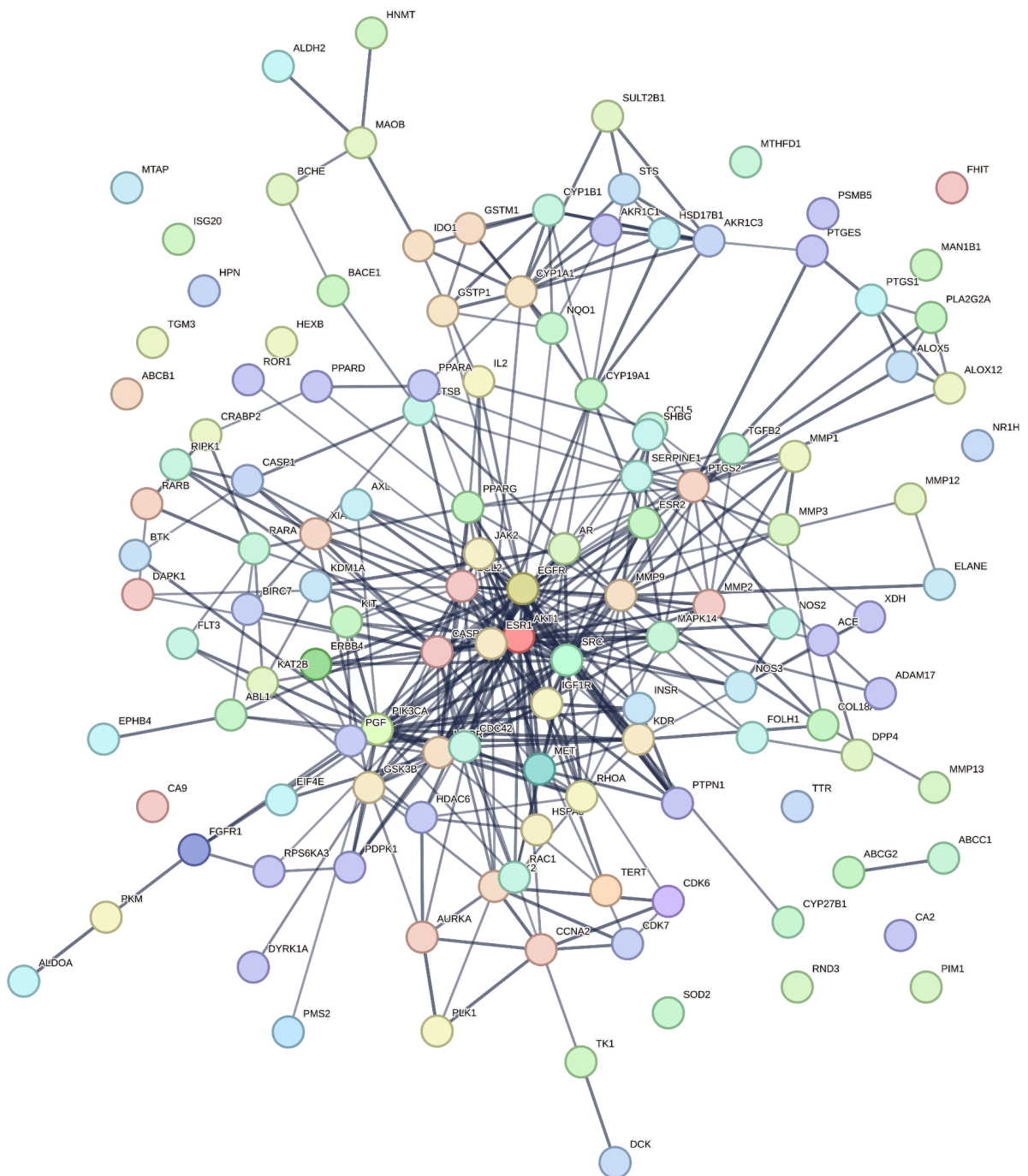
Daftar gen Kanker Serviks diperoleh dari MalaCard, Uniprot, dan dari Data Suplemen yang disediakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Zhou et al pada 2024 yang menggunakan dataset dari GEO database serta GeneCards database, menghasilkan 2751 gen tanpa duplikasi dan nilai hilang. Target protein Naringenin diperoleh dari hasil prediksi menggunakan Swiss Target Prediction dan ditambah data dari jurnal yang menggunakan hasil prediksi PharmMapper. Hasil penghilangan duplikasi dan nilai N/A menghasilkan 360 gen. Kemudian target senyawa dan target penyakit diiriskan dengan Venny 2.1 untuk menemukan target potensial. *Protein-Protein Interaction* (PPI) dari target irisan divisualisasikan dengan bantuan STRING (confidence $\geq 0,700$ pada organisme Homo sapiens) dan dianalisis di Cytoscape. Pengayaan KEGG *pathway* dilakukan dengan menggunakan STRING lalu divisualisasikan hubungan jaringan senyawa-target, PPI, dan *pathway* dengan Cytoscape.



Gambar 1, Irisan gen target Kanker Serviks dan Naringenin

Diagram Venn menunjukkan adanya 126 gen irisan yang berkaitan dengan kanker serviks dan senyawa naringenin. Banyaknya irisan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan zat tersebut bekerja secara multi-target dan adanya kemungkinan naringenin dalam memodulasi jalur biologis kanker serviks. Daftar gen yang beririsan dianalisis dalam platform STRING dan menghasilkan jaringan dengan 126 node dan 369 edges, seperti pada gambar 2. Hasil analisis STRING divisualkan

ke dalam Cytoscape dengan bantuan aplikasi CytoHubba untuk menentukan 20 top target berdasarkan nilai *degree*.

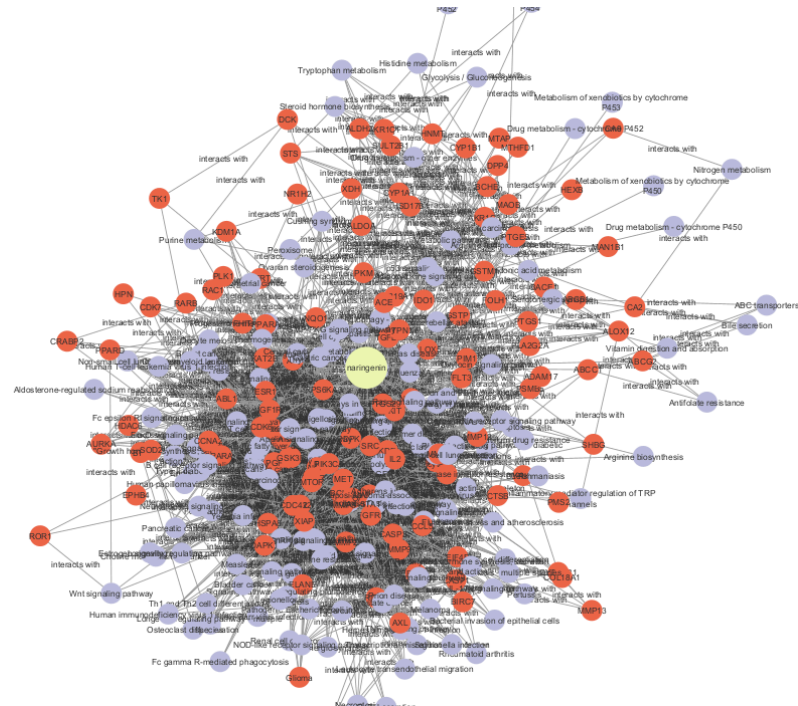


Gambar 2. *Protein-protein Interaction* dari daftar irisan gen

Tabel 1. Nilai Degree, Betweenness Centrality, dan Closeness Centrality Dari top 20 Gen Teratas Hasil Analisis Jaringan PPI berdasarkan Degree

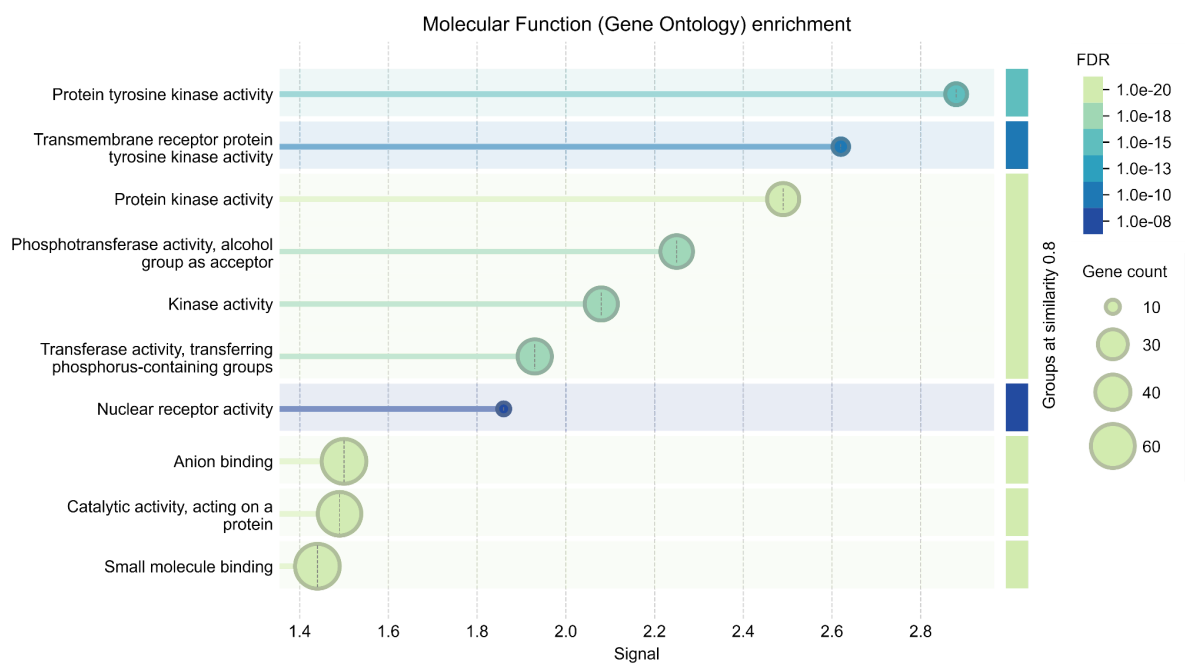
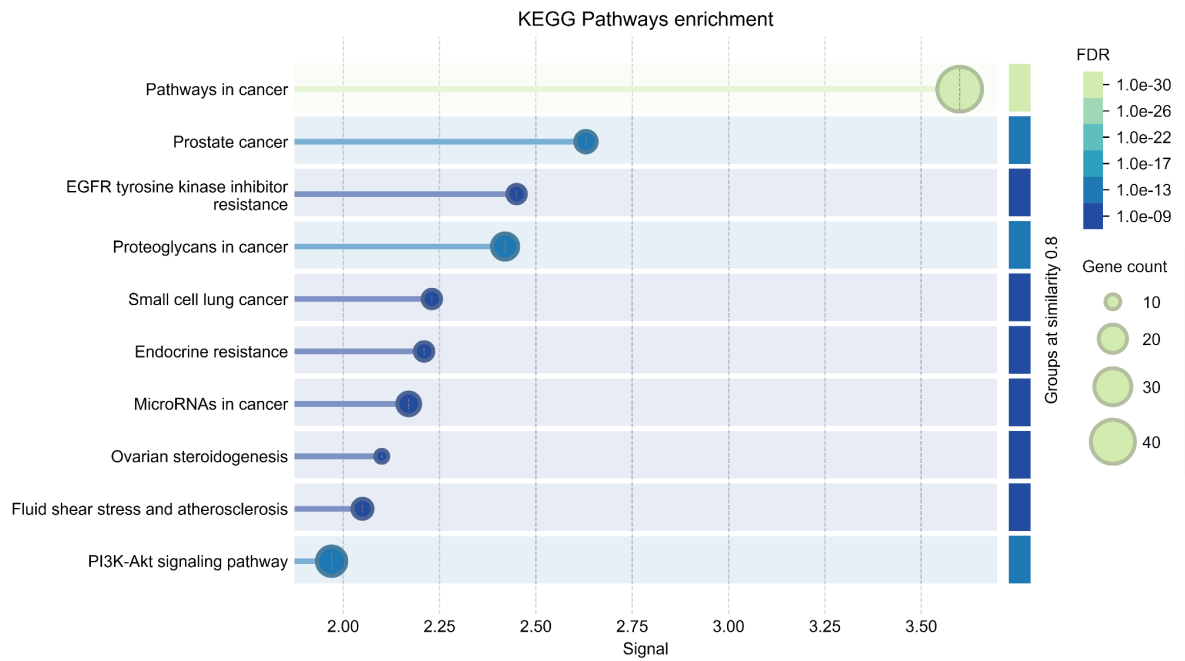
BetweennessCentrality	ClosenessCentrality	Degree	name
0.012840181	0.655172414	9	MAPK14
0.113884248	0.678571429	10	ESR1
0.026292583	0.678571429	11	CASP3
0.002202476	0.575757576	6	GSK3B
0	0.413043478	1	CYP1A1
0.023999814	0.703703704	11	PIK3CA
0.062837861	0.863636364	16	EGFR
0.026123389	0.703703704	11	MTOR
0.003186417	0.612903226	8	PTGS2
0.015418386	0.655172414	10	CDC42
0.091545995	0.904761905	17	SRC
0.069539801	0.863636364	16	AKT1
0.00933816	0.633333333	9	JAK2
0.003325654	0.59375	7	MMP2
0.033679316	0.730769231	12	MMP9
0.00519586	0.633333333	9	KDR
0.04566762	0.76	13	BCL2
0.014587605	0.633333333	9	MET
0.002506266	0.612903226	7	IGF1R
0.010927782	0.655172414	10	RHOA

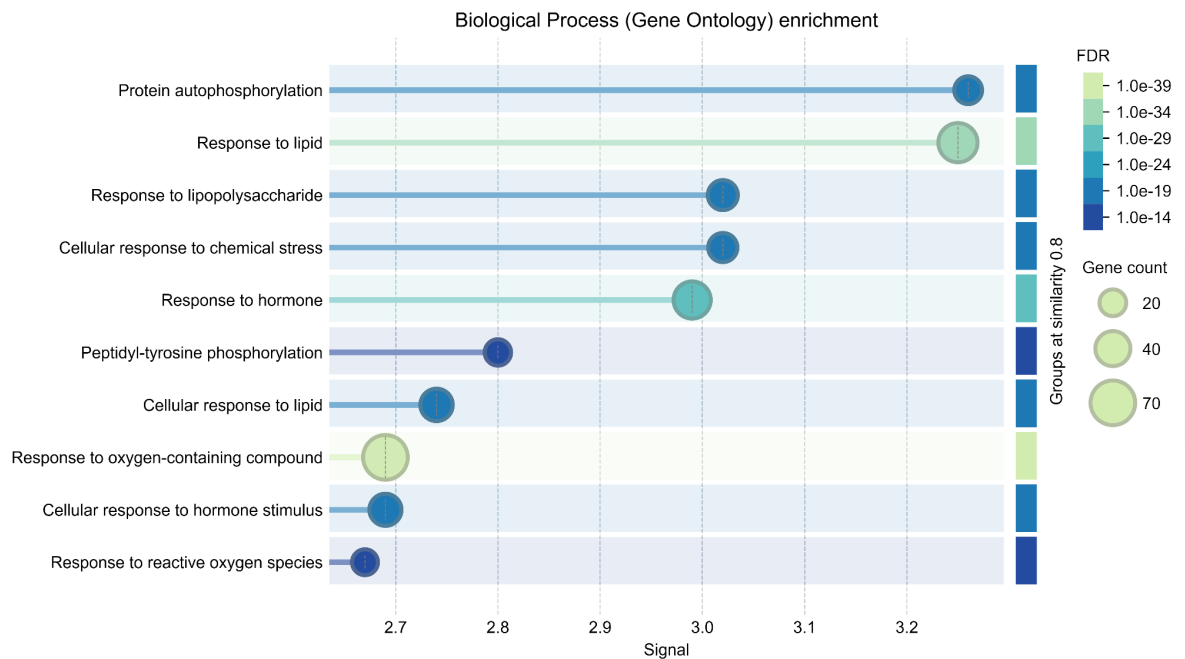
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa protein-protein di atas memiliki nilai *closeness centrality* yang terbilang tinggi dengan protein SRC yang memiliki nilai tertinggi, tetapi nilai *betweenness centrality* tertinggi dimiliki oleh ESR1. Secara keseluruhan, 20 gen ini memiliki potensi menjadi target utama yang mempengaruhi mekanisme kerja naringenin terhadap kanker serviks.



Gambar 3. Hasil Visualisasi *network pharmacology* senyawa-target-pathway

Berdasarkan visualisasi yang dapat dilihat pada gambar 3, naringenin yang divisualkan dengan lingkaran kuning berada di tengah. Dia berinteraksi dengan banyak protein/target gen yang dilambangkan dengan node merah. Node ungu merupakan KEGG *pathway* yang berkaitan dengan target gen. Dapat disimpulkan bahwa naringenin tidak bertindak pada satu target, tetapi memiliki efek polifarmakologi yang memengaruhi banyak hub sinyal, seperti *tyrosine kinases* (EGFR) dan *apoptotic factors* (CASP3). Pada bagian tengah kluster di sekitar PIK3CA, MTOR, dan MET merupakan target yang berkaitan dengan modulasi kanker (proliferasi, angiogenesis, apoptosis), inflamasi, dan stres oksidatif





Secara keseluruhan, hasil *enrichment* menunjukkan adanya potensi besar untuk memanfaatkan naringenin dari tanaman tradisional untuk memodulasi penyakit kanker serviks melalui *pathways in cancer* yang merupakan jalur teratas dan terpanjang pada grafik KEGG *pathway enrichment*. Berdasarkan hasil *molecular function enrichment*, target naringenin merupakan *ATP-competitive kinase inhibitors* dan *catalytic receptor modulators*. Dengan mengikat pada target tersebut, naringenin mengaktifkan aktivitas yang mengubah proliferasi sel, jalur apoptik, dan respon inflamasi.

Referensi

Zhou, J., Li, H., Wu, B., Zhu, L., Huang, Q., Guo, Z., He, Q., Wang, L., Peng, X., & Guo, T. (2024). Network pharmacology combined with experimental verification to explore the potential mechanism of naringenin in the treatment of cervical cancer. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-52413-9>